



Tecnológico de Monterrey

Reflexión individual sobre el desarrollo de competencias.

STC0204 Desarrollo de Componentes de Software

Equipo “Financial Sentinel”

Isabella Montiel Reyes - A01278286

Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Profesores:

Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado wFlores

Alejandro Fernández Vilchis

2/06/2026

Durante el desarrollo del proyecto Financiamiento Sentinel participé activamente en la construcción y validación de distintos componentes del sistema, tanto en el front-end como en el back-end. Esta experiencia me permitió aplicar conocimientos relacionados con el desarrollo de aplicaciones web, la integración entre cliente y servidor, la implementación de servicios web y el uso de buenas prácticas de programación orientadas a la calidad, mantenibilidad y escalabilidad del software.

El proyecto fue desarrollado utilizando una arquitectura cliente-servidor compuesta por un front-end implementado con HTML, CSS y JavaScript, un back-end desarrollado con Node.js y Express, y una base de datos PostgreSQL para la persistencia de la información. Esta arquitectura permitió mantener una clara separación entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y el almacenamiento de datos, facilitando el trabajo colaborativo y la evolución del sistema conforme avanzó el proyecto.

Uno de los aspectos más importantes durante el desarrollo fue la aplicación de convenciones de código para mantener una estructura consistente en todo el proyecto. En el back-end se utilizó una organización basada en controllers, routes, models, middleware y componentes de conexión, permitiendo separar responsabilidades y facilitar la comprensión del código por parte de todos los integrantes del equipo. Esta organización ayudó a mantener una estructura clara y favoreció la integración frecuente de nuevas funcionalidades dentro de la rama de desarrollo del proyecto.

En cuanto a mis contribuciones relacionadas con el front-end, participé en el desarrollo y validación de componentes visuales que permiten la interacción de los usuarios con el sistema. Entre los módulos desarrollados se encuentran la pantalla de inicio de sesión, el dashboard principal, los módulos de clientes, operaciones financieras y alertas, así como los componentes de navegación entre las diferentes secciones de la plataforma. Estos elementos fueron construidos considerando principios de diseño interactivo y usabilidad, con el objetivo de ofrecer una experiencia clara e intuitiva para los usuarios finales.

Asimismo, participé en la implementación de mejoras derivadas de la retroalimentación proporcionada por el cliente durante las sesiones de validación. Entre los cambios realizados se encuentra la eliminación visual de los campos Folio e ID en distintas vistas del sistema, ya que estos elementos no aportaban valor operativo para los usuarios finales. También se realizaron ajustes en la navegación y en la organización de la información presentada en pantalla para facilitar la consulta de datos y mejorar la experiencia de uso de la plataforma.

Respecto al desarrollo del back-end, participé en actividades relacionadas con la comprensión, validación e integración de funcionalidades asociadas a la autenticación de usuarios mediante JWT, la protección de rutas, la gestión de clientes, las operaciones financieras y la administración de alertas. Estas funcionalidades permitieron implementar mecanismos de control de acceso y garantizar que únicamente los usuarios autorizados pudieran interactuar con la información del sistema. Además, colaboré en la revisión de la funcionalidad de carga masiva de información mediante archivos CSV, la cual fue incorporada para facilitar el registro y procesamiento de grandes volúmenes de datos dentro de la aplicación.

Una parte fundamental del proyecto consistió en la implementación de interacciones asíncronas entre el cliente y el servidor. Las interfaces desarrolladas consumen servicios REST implementados en Express para obtener información, registrar datos y actualizar registros en tiempo real. Gracias a esta arquitectura, los usuarios pueden interactuar con la plataforma de manera fluida sin necesidad de recargar constantemente las páginas, mejorando tanto la experiencia de uso como el rendimiento general del sistema. Funcionalidades como la autenticación, la consulta de clientes, la visualización de alertas y el acceso a reportes dependen directamente de esta comunicación entre el front-end y el back-end.

Otra contribución importante estuvo relacionada con los módulos de dashboard y reportes. Estos componentes permiten presentar información consolidada proveniente de distintos procesos del sistema mediante indicadores y consultas organizadas. La integración de estas funcionalidades implicó coordinar la comunicación entre los servicios del back-end y las vistas del front-end para mostrar métricas relevantes, información financiera y datos operativos de manera clara y actualizada. Esta experiencia me permitió comprender cómo los servicios web pueden utilizarse para transformar datos operativos en información útil para los usuarios y para la toma de decisiones dentro de la organización.

Además, participé activamente en el proceso de integración continua del proyecto mediante el uso de repositorios compartidos y ramas de desarrollo. La incorporación frecuente de cambios permitió mantener una versión actualizada del sistema y facilitó la colaboración entre los integrantes del equipo. Esta práctica ayudó a reducir conflictos de integración, mejorar la comunicación técnica y asegurar que las funcionalidades desarrolladas pudieran ser evaluadas oportunamente.

El trabajo colaborativo también formó parte importante de mi participación dentro del proyecto. Diversas actividades de desarrollo fueron realizadas mediante sesiones de trabajo conjunto y revisión de implementaciones entre compañeros. Estas dinámicas favorecieron el intercambio de conocimientos, la resolución colaborativa de problemas y la validación temprana de soluciones antes de su incorporación al repositorio principal. Como resultado, se fortaleció la calidad del código y se promovió una mayor consistencia en las decisiones técnicas adoptadas por el equipo.

Aprendizajes sobre integración y estructura del proyecto

Además del desarrollo de funcionalidades, este proyecto me permitió comprender mejor la importancia de los procesos de integración dentro de un equipo de desarrollo. A lo largo del semestre trabajamos utilizando Git y GitHub para compartir avances, incorporar cambios y mantener una versión funcional del sistema. Gracias a esta experiencia pude observar cómo una buena organización de ramas y una integración constante facilitan el trabajo colaborativo y reducen problemas al momento de combinar cambios realizados por distintos integrantes.